

IberoReservations

Sistema de reservación de la sala de juntas · Universidad Iberoamericana CDMX

Curso: Ingeniería de Software 2026 Profesor: Antonio Carlos Cardeña Matamoros
Líder de proyecto: Wendy Elizabeth Guzmán Orta Patrocinadora: Julieta Esquinca Gómez
Producción: <https://deii-salas.uk> Código: github.com/FernandoJM01/ibero_room_booking Fecha: 21 de septiembre de 2026

1. ¿Qué es?

IberoReservations es una aplicación web para gestionar las reservaciones de la sala de juntas de la universidad. Sustituye el control manual por un calendario compartido que evita traslapes de horario, registra quién reservó y notifica por correo. Está en producción y accesible desde internet.

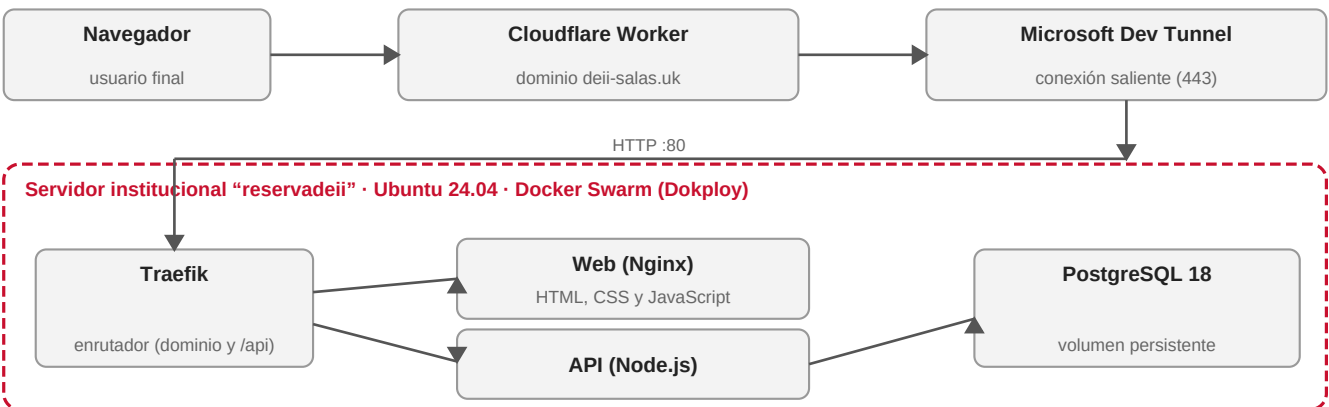
2. Funcionalidades principales

- **Roles:** secretaría, académico (consulta) y super administrador.
- **Calendario** mensual y semanal con **detección de traslapes** en tiempo real.
- **Reservaciones recurrentes** (semanal, quincenal y mensual).
- **Solicitudes de cambio** entre áreas y gestión de contactos externos.
- **Notificaciones** y recuperación de contraseña por correo (SMTP).
- **Historial, búsqueda, estadísticas** y exportación a PDF y Excel.
- **Respaldos** de la base de datos y retención automática de datos por 18 meses.
- **Seguridad base:** contraseñas con bcrypt, sesión JWT, límite de intentos y bitácora de auditoría.

3. Tecnologías

Capa	Tecnología
Interfaz	HTML5, CSS3 y JavaScript sin framework, servido por Nginx
API	Node.js 20 y Express 4 (REST, autenticación JWT)
Base de datos	PostgreSQL 18
Contenedores y despliegue	Docker Swarm administrado con Dokploy; enrutamiento con Traefik 3.6
Publicación en internet	Microsoft Dev Tunnel y Cloudflare Worker (dominio deii-salas.uk)

4. Arquitectura en producción



El servidor **reservadeii** está en la red institucional y **no es accesible desde internet**. El tráfico llega por una conexión **saliente** (Dev Tunnel) y un Worker de Cloudflare que atiende el dominio público. Dentro del servidor, Traefik dirige cada petición a la web (Nginx) o a la API (Node.js), y la API consulta PostgreSQL.

5. Retos de despliegue y decisiones

Reto	Decisión
El servidor institucional no recibe conexiones desde internet.	Publicar con una conexión saliente: Microsoft Dev Tunnel más un Worker de Cloudflare que da el dominio estable (ADR 0004).

Reto	Decisión
El puerto TCP 7844, que necesita <i>cloudflared</i> , está bloqueado (verificado con pruebas de red).	Usar Dev Tunnel sobre el puerto 443, que la red sí permite (ADR 0003).
Desplegar de forma repetible, sin comandos manuales sobre los contenedores.	Dokploy sobre Docker Swarm: construye desde GitHub y reemplaza contenedores con actualización continua (ADR 0001).
Varios nombres de dominio y rutas hacia la web y la API.	Traefik enruta por dominio y por la ruta /api (ADR 0002).
Los datos deben sobrevivir a cada despliegue.	Base de datos en un servicio y un volumen independientes del código.

6. Cómo se despliega una versión

- 1 Se integra el cambio en la rama **main** de GitHub.
- 2 En Dokploy se pulsa **Deploy**: se clona el repositorio y se construye la imagen en el servidor.
- 3 Swarm inicia el contenedor nuevo antes de detener el anterior (política *start-first*), sin corte perceptible.
- 4 Al arrancar, la API aplica las migraciones de la base de datos.
- 5 Verificación: consulta a */api/health* y prueba manual en <https://deii-salas.uk>.

7. Operación y continuidad

- **Runbook** con procedimientos verificados: estado, registros, reinicio, respaldo y restauración, solución de problemas y reversa.
- **Recuperación automática**: los servicios se reinician solos y el túnel se administra con systemd (*Restart=always*, inicia con el servidor).
- **Reversa de código**: revertir el cambio en Git y volver a desplegar; la base de datos se restaura desde un respaldo.
- **Cambio de cuenta del túnel**: procedimiento documentado y ejecutado el 21 de septiembre de 2026, con prueba previa de extremo a extremo y plan de reversa.

8. Limitaciones conocidas y siguientes pasos

- Servidor de un solo nodo: no hay alta disponibilidad.
- Dependencia de servicios externos (Cloudflare y Microsoft Dev Tunnels) con cuentas individuales; se documentan y se trasladarán a cuentas del equipo.
- Revisión de seguridad y endurecimiento del servidor en curso: cortafuegos, actualizaciones, respaldos automáticos fuera del servidor y monitoreo.
- Aún no existe una suite de pruebas automatizadas.

9. Documentación disponible en el repositorio

README.md	Ejecución local con Docker, variables de entorno y estructura del proyecto.
docs/DEPLOYMENT.md	Arquitectura de producción con diagrama, servicios, enrutamiento, base de datos y exposición a internet.
docs/RUNBOOK.md	Operación diaria, solución de problemas y reversa.
docs/adr/	Cuatro registros de decisiones de arquitectura (Dokploy, Traefik, restricciones de red y Worker).
docs/ACCESS.md	Registro de cuentas y responsables (sin contraseñas).